

GOP Tutorium Woche 2 Tag 1

Aufgaben mit Lösungen

Aufgabe 1

In einer Fabrik werden Schrauben von zwei Maschinen produziert:

- **Maschine A** produziert 60% der Schrauben. Davon sind 2% fehlerhaft.
- **Maschine B** produziert 40% der Schrauben. Davon sind 5% fehlerhaft.

Eine zufällig entnommene Schraube ist fehlerhaft. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt sie von Maschine B?

Lösung

Gegeben:

$$P(A) = 0.6, P(B) = 0.4, P(F|A) = 0.02, P(F|B) = 0.05$$

mit

- F : Fehlerhafte Produktion
- A : Maschine A wurde eingesetzt
- $B = \bar{A}$: Maschine B wurde eingesetzt

Mit Bayes:

$$\begin{aligned} P(B|F) &= \frac{P(B)P(F|B)}{P(F)} = \frac{P(B)P(F|B)}{P(A)P(F|A) + P(B)P(F|B)} \\ &= \frac{0.4 \cdot 0.05}{0.6 \cdot 0.02 + 0.4 \cdot 0.05} = \frac{0.02}{0.012 + 0.02} \\ &= \frac{0.02}{0.032} = \frac{5}{8} = 0.625. \end{aligned}$$

Aufgabe 2

Eine Krankheit tritt in der Bevölkerung mit einer Prävalenz von 1% auf. Ein Test hat folgende Eigenschaften:

- **True Positive Rate (Sensitivität):** 95%
- **False Positive Rate:** 3%

Eine Person testet **positiv**.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Person auch wirklich die getestete Krankheit hat?

Lösung

Ereignisse

- $Y = 1$: Person ist krank
- $Y = 0$: Person ist nicht krank
- $\hat{Y} = 1$: positives Testergebnis
- $\hat{Y} = 0$: negatives Testergebnis

Gegeben:

- Prävalenz $P(Y = 1) = 0.01$
- Sensitivität (TPR) $P(\hat{Y} = 1|Y = 1) = 0.95$
- FPR $P(\hat{Y} = 1|Y = 0) = 0.03$

Mit Bayes:

$$\begin{aligned} ppV = P(Y = 1|\hat{Y} = 1) &= \frac{P(\hat{Y} = 1|Y = 1) \cdot P(Y = 1)}{P(\hat{Y} = 1|Y = 1) \cdot P(Y = 1) + P(\hat{Y} = 1|Y = 0) \cdot P(Y = 0)} \\ &= \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.95 \cdot 0.01 + 0.03 \cdot 0.99} = \frac{0.0095}{0.0095 + 0.0297} = \frac{0.0095}{0.0392} \\ &\approx 0.2423 \end{aligned}$$

Aufgabe 3

Welche der nachfolgenden Funktionen sind Verteilungsfunktionen stetiger Zufallsvariablen?

(a)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 - x^{-2} & x \geq 1 \end{cases}$$

(b)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \log(1 + \sin(x)) & 0 \leq x < \frac{3}{4}\pi \\ 1 & x \geq \frac{3}{4}\pi \end{cases}$$

(c)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - \exp(-x) & x \geq 0 \end{cases}$$

Lösung

(a) 1. **Monotonie:**

$$F'(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 1 \\ 1 + 2x^{-3} & \text{für } x \geq 1 \end{cases} \geq 0$$

$\rightarrow F$ ist monoton steigend

2. **Stetigkeit:** Für $x < 1$ ist F eine konstante Funktion und für $x > 1$ eine gebrochen rationale Funktion, also in beiden Fällen stetig. Zu prüfen bleibt die Stetigkeit von F an der Stelle $x_0 = 1$:

$$\lim_{x \nearrow 1} F(x) = \lim_{x \nearrow 1} 0 = 0 = F(1) = 1 - 1^{-2} = \lim_{x \searrow 1} 1 - x^{-2} = \lim_{x \searrow 1} F(x)$$

$\rightarrow F$ ist stetig in 1

$\rightarrow F$ ist stetig

3. **Grenzwerte:**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 0 = 0 & \checkmark \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - x^{-2} = 1 - 0 = 1 & \checkmark \end{aligned}$$

$\Rightarrow F$ ist die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariable

(b) 2. **Stetigkeit:** Wir prüfen die Stetigkeit an der Stelle $x_0 = \frac{3}{4}\pi$:

$$\lim_{x \nearrow \frac{3}{4}\pi} F(x) = \lim_{x \nearrow \frac{3}{4}\pi} \ln(1 + \sin(x)) = \ln\left(1 + \sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right) \approx 0.5348$$

aber

$$\lim_{x \searrow \frac{3}{4}\pi} F(x) = \lim_{x \searrow \frac{3}{4}\pi} 1 = 1$$

das heißt

$$\lim_{x \nearrow \frac{3}{4}\pi} F(x) \neq \lim_{x \searrow \frac{3}{4}\pi} F(x)$$

$\rightarrow F$ ist **nicht** stetig.

$\Rightarrow F$ ist **nicht** die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariable

(c) 1. **Monotonie:**

$$F'(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ \exp(-x) & \text{für } x \geq 0 \end{cases} \geq 0$$

$\rightarrow F$ ist monoton steigend

2. **Stetigkeit:** Für $x < 0$ ist F eine konstante Funktion und für $x > 0$ die Verkettung stetiger Funktionen, also in beiden Fällen stetig. Zu prüfen bleibt die Stetigkeit von F an der Stelle $x_0 = 0$:

$$\lim_{x \nearrow 0} F(x) = \lim_{x \nearrow 0} 0 = 0 = F(0) = 1 - \exp(0) = \lim_{x \searrow 0} 1 - \exp(-x) = \lim_{x \searrow 0} F(x)$$

$\rightarrow F$ ist stetig in 0

$\rightarrow F$ ist stetig

3. **Grenzwerte:**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 0 = 0 \quad \checkmark$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \exp(-x) = 1 - 0 = 1 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow F$ ist die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariable

Aufgabe 4

Ein Wirt wird wöchentlich mit Bier beliefert. Die pro Woche verbrauchte Biermenge wird in Hektolitern gemessen und sei eine Zufallsvariable mit Dichte

$$f_X(x) = (cx - 6x^2) I_{[0,1]}(x).$$

- (a) Bestimmen Sie die Konstante c so, dass f_X eine gültige Wahrscheinlichkeitsdichte darstellt.
- (b) Ermitteln Sie die zugehörige Verteilungsfunktion F_X .
- (c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden in einer Woche
 - 1. mehr als 0.8 Hektoliter verbraucht?
 - 2. genau 0.5 Hektoliter verbraucht?
 - 3. zwischen 0.5 und 0.8 Hektoliter verbraucht?
- (d) Wie hoch ist der Bierverbrauch pro Woche, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.5 überschritten wird?

Lösung

- (a) Wegen der Normierungseigenschaft der Dichte muss gelten

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx &\stackrel{!}{=} 1 \\ \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} (cx - 6x^2) I_{[0,1]}(x) dx = \int_0^1 -6x^2 + cx dx \\ &= [-2x^3 + 0.5cx^2]_0^1 = -2 + 0.5c \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{c = 6}$$

- (b)

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ 3x^2 - 2x^3 & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$$

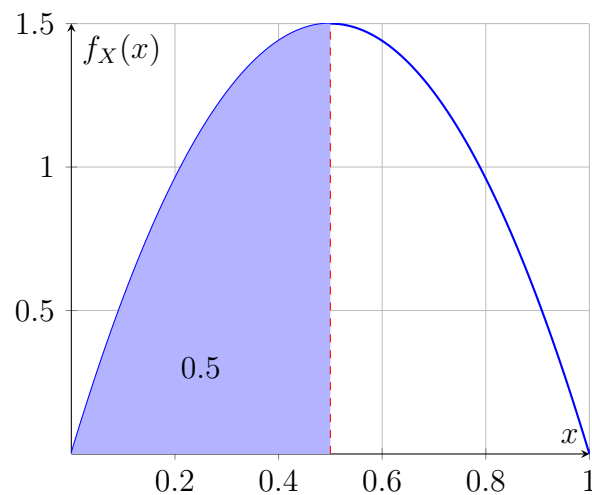
- (c)
- 1. $\mathbb{P}(X > 0.8) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 0.8) = 1 - F_X(0.8) = 0.104$
 - 2. $\mathbb{P}(X = 0.5) = 0$, da X stetig ist

$$3. \mathbb{P}(0.5 \leq X \leq 0.8) = \mathbb{P}(0.5 < X \leq 0.8) = F_X(0.8) - F_X(0.5) = 0.396$$

(d) Gesucht ist der Median von X , also derjenige Wert $x_{0.5} \in T_X = [0, 1]$, für den gilt

$$F_X(x_{0.5}) = 0.5 \quad \text{bzw} \quad \int_0^{x_{0.5}} f_X(t) dt = 0.5$$

f_X ist im Intervall $[0, 1]$ eine nach unten geöffnete Parabel mit den Nullstellen $n_1 = 0$ und $n_2 = 1$. Unser gesuchter Wert $x_{0.5}$ ist also derjenige x-Wert, bei dem die senkrechte Gerade $x = x_{0.5}$ die Fläche zwischen dem Graphen von f_X und der x-Achse in zwei Hälften mit je 0.5 Flächeninhalt teilt. Aufgrund der Symmetrie der Parabel verläuft diese Gerade durch den Scheitel von f_X . $x_{0.5}$ entspricht folglich der x-Koordinate des Scheitels. Diese liegt genau in der Mitte der beiden Nullstellen. Also ist $x_{0.5} = 0.5$.



$\Rightarrow$ Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.5 wird ein Bierverbrauch von 0.5 hl pro Woche überschritten.

Aufgabe 5

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \mathbb{I}_{[1,2]}(x)$$

- (a) Berechnen Sie die Konstante c .
- (b) Skizzieren Sie die Dichte.
- (c) Berechnen Sie den Erwartungswert.
- (d) Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Begründen Sie kurz ohne explizite Berechnung.
 - (i) Der Median von X ist 1.5.
 - (ii) Die Schiefe von X ist größer 0.
 - (iii) Der Erwartungswert von X ist kleiner als der Modus von X .

Lösung

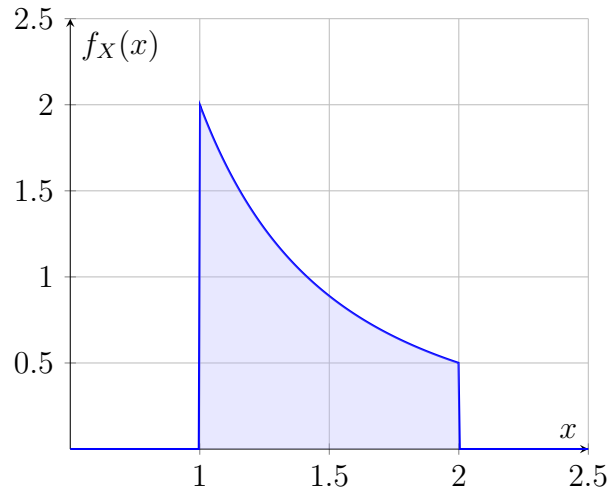
- (a) Wegen der Normierungseigenschaft der Dichte muss gelten

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx \stackrel{!}{=} 1$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} c \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \mathbb{I}_{[1,2]}(x) dx = c \cdot \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = c \cdot \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = c \cdot (-0.5 + 1) \\ &= 0.5c \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{c = 2}$$

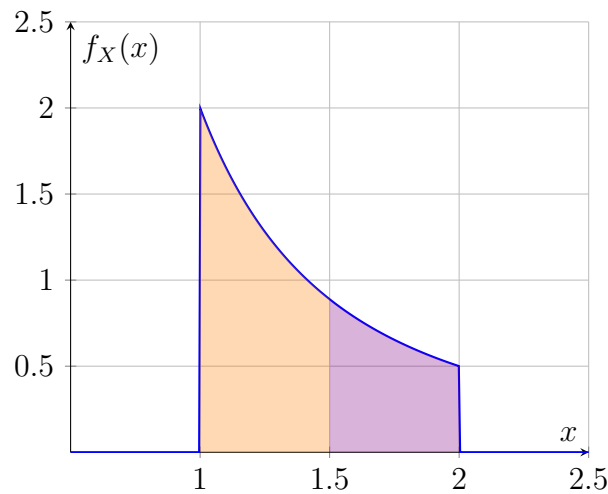
- (b) Verlauf der Dichte f_X von X :



(c)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot 2 \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \mathbb{I}_{[1,2]}(x) dx = 2 \cdot \int_1^2 \frac{1}{x} dx = 2 \cdot [\ln(x)]_1^2 \\ &= 2 \cdot \ln(2) \approx 1.386\end{aligned}$$

- (d) (i) Die Fläche zwischen Dichtekurve und x-Achse links von 1.5 (orangene Einfärbung) ist größer als rechts von 1.5 (violette Einfärbung). Also kann der Median **nicht** bei 1.5 liegen.



- (ii) Die Verteilung ist rechtsschief, also ist die Schiefe **positiv**.
 (iii) Der Erwartungswert von X ist ca. 1.386, während der Modus bei 1 liegt. Also ist der Erwartungswert **größer** als der Modus.
 $\Rightarrow$ (ii) richtig, (i) und (iii) falsch

Aufgabe 6

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c \cdot x^2 \cdot \mathbb{I}_{[0,3]}(x)$$

- (a) Zeigen Sie, dass $c = \frac{1}{9}$.
- (b) Skizzieren Sie die Dichte.
- (c) Berechnen Sie den Erwartungswert von X .
- (d) Berechnen Sie den Median von X .

Lösung

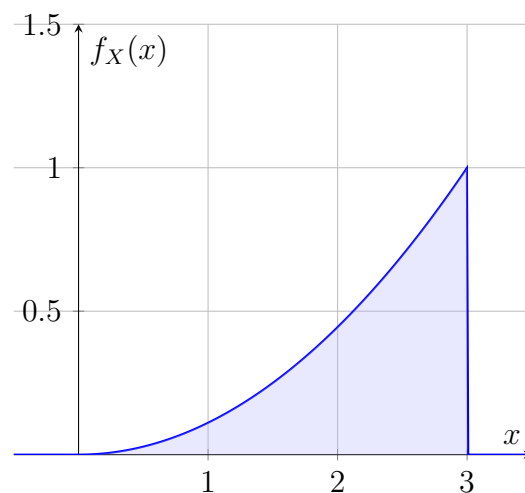
- (a) Wegen der Normierungseigenschaft der Dichte muss gelten

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx \stackrel{!}{=} 1$$

$$\rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} c \cdot x^2 \cdot \mathbb{I}_{[0,3]}(x) dx = c \cdot \int_0^3 x^2 dx = c \cdot \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^3 = 9c$$

$$\Rightarrow \boxed{c = \frac{1}{9}}$$

- (b) Verlauf der Dichte f_X von X :



(c)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{9} \cdot x^2 \cdot \mathbb{I}_{[0,3]}(x) dx = \frac{1}{9} \cdot \int_0^3 x^3 dx = \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^3 \\ &= \frac{9}{4} = 2.25\end{aligned}$$

(d) Für $x \in T_X = [0, 3]$ ist die Verteilungsfunktion gegeben durch

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{9} \cdot t^2 \cdot \mathbb{I}_{[0,3]}(t) dt = \frac{1}{9} \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{9} \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_0^x = \frac{x^3}{27}$$

Den Median $x_{0.5}$ von X erhalten wir als Lösung der Gleichung

$$F_X(x_{0.5}) = 0.5 \Leftrightarrow \frac{x_{0.5}^3}{27} = 0.5 \Leftrightarrow x_{0.5}^3 = 27 \cdot 0.5 \Leftrightarrow x_{0.5} = 3 \cdot \sqrt[3]{0.5} \approx 2.381$$

$\Rightarrow$ Der Median von X liegt bei ungefähr 2.381

Aufgabe 7

Die Zufallsvariable X folgt einer Verteilung mit der Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} c \left(1 - \frac{1}{x+1}\right), & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass $c = \frac{1}{1-\ln(2)}$ gelten muss.
- (b) Bestimmen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen $Z = (X + 1)^2$.
- (c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Z den Wert 4 annimmt?
- (d) Geben Sie den Träger von Z an und bestimmen Sie die Dichte der Zufallsvariablen Z .

Lösung

Wir können die Dichte aus der Angabe umschreiben zu

$$f_X(x) = c \cdot \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) \cdot I_{[0,1]}(x)$$

- (a) Wegen der Normierungseigenschaft der Dichte muss gelten

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx \stackrel{!}{=} 1$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} c \cdot \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) \cdot I_{[0,1]}(x) dx = c \cdot \int_0^1 1 - \frac{1}{x+1} dx \\ &= c \cdot [x - \ln(x+1)]_0^1 = c \cdot (1 - \ln(2)) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{c = \frac{1}{1 - \ln(2)}}$$

- (b)

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = (x+1)^2$$

und

$$Z = g(X) = (X+1)^2$$

Nach der Transformationsregel für Erwartungswerte gilt

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Z) &= \mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x+1)^2 \cdot \frac{1}{1-\ln(2)} \cdot \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) \cdot I_{[0,1]}(x) dx \\
 &= \frac{1}{1-\ln(2)} \cdot \int_0^1 x^2 + x dx = \frac{1}{1-\ln(2)} \cdot \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2\right]_0^1 = \frac{1}{1-\ln(2)} \cdot \frac{5}{6} \\
 &\approx 2.716
 \end{aligned}$$

- (c) Da X eine stetige Zufallsvariable ist und g stetig und streng monoton auf $T_X = [0, 1]$ ist, ist auch $Z = g(X)$ eine stetige Zufallsvariable. Also gilt

$$\mathbb{P}(Z = 4) = 0$$

- (d)

$$T_Z = g(T_X) = [1, 4]$$

Im Folgenden betrachten wir g als Funktion von T_X nach T_Z (anstelle von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$), d.h.

$$g : [0, 1] \rightarrow [1, 4], \quad g(x) = (x+1)^2$$

Dichtetransformationssatz:

1. **Vorraussetzung prüfen:** g ist auf dem Träger $T_X = [0, 1]$ streng monoton steigend und differenzierbar ✓
2. **Berechnung der Umkehrfunktion g^{-1} :**

$$z = (x+1)^2 \wedge x \in [0, 1] \Rightarrow x+1 = +\sqrt{z} \Rightarrow x = \sqrt{z} - 1$$

d.h.

$$g^{-1} : [1, 4] \rightarrow [0, 1], \quad g^{-1}(z) = \sqrt{z} - 1$$

3. **Ableitung der Umkehrfunktion:**

$$(g^{-1})' : [1, 4] \rightarrow [0, 1], \quad (g^{-1})'(z) = \frac{1}{2\sqrt{z}}$$

4. **Formel:**

$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= f_X(g^{-1}(z)) \cdot \underbrace{|(g^{-1})'(z)|}_{>0} = f_X(\sqrt{z} - 1) \cdot \left| \frac{1}{2\sqrt{z}} \right| \\
 &= \frac{1}{1-\ln(2)} \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{z}-1+1}\right) \cdot I_{[0,1]}(\sqrt{z}-1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} \\
 &= \frac{1}{1-\ln(2)} \cdot \frac{\sqrt{z}-1}{\sqrt{z}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} \cdot I_{[1,4]}(z) \\
 &= \frac{1}{1-\ln(2)} \cdot \frac{\sqrt{z}-1}{2z} \cdot I_{[1,4]}(z)
 \end{aligned}$$